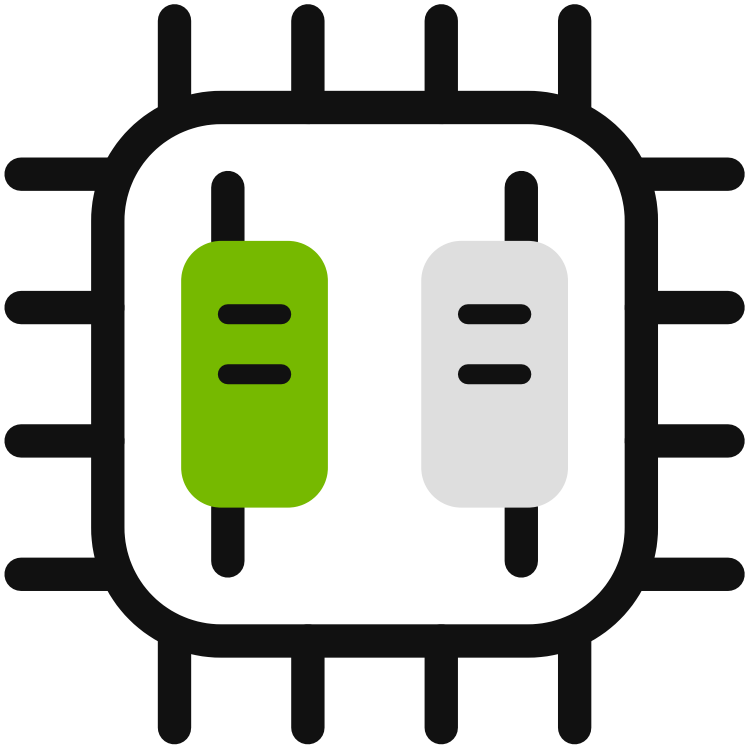
가상 1비트에서 실물 2비트로

OPENMAKE LAB · VIRTUAL TO REAL

기억회로 설계와 제작

- 부품의 역할을 바탕으로 예상
- 가상 1비트 제작·실험·수정
- 실물 2비트와 신호 표현

150분 · 16:00–18:30 조승재



150분 수업 흐름

16:00–16:25	게임 속 기억·DRAM·부품 탐구	25분
16:25–17:00	가상 1비트 제작·디버깅	35분
17:00–17:10	통과 확인·실물 제작 계획	10분
17:10–17:20	휴식	10분
17:20–18:10	실물 2비트 제작	50분
18:10–18:25	정보 표현·공유	15분
18:25–18:30	정리	5분

가상 제작에서 찾은 연결 원리 → 한 사람당 실물 2비트 회로 1개

게임 중 잠깐 기억할 정보

브롤스타즈 쇼다운 · 파워 큐브 개수



하나 획득 → 현재 개수 4로 갱신

휴대폰이 지금 기억해야 할 정보

현재 위치 · 남은 체력
아이템 개수 · 남은 시간

게임을 몰라도 괜찮아요.
점수가 바뀌는 게임을 떠올려 보세요.

바뀐 숫자를 계속 보여 주려면
‘현재 개수는 4’라는 정보가 다음 순간에도 필요

게임 상황을 단순화한 예시 · 공식 게임 화면이 아닌 수업용 SVG

파일 보관과 작업 중 기억

저장 공간

설치한 파일 보관

게임 프로그램
캐릭터·배경 파일

게임을 꺼도 보관
컴퓨터 SSD와 비슷한 역할

+

CPU

게임의 명령 실행

터치 입력 처리
필요한 계산 수행

화면을 그리는 데에는
GPU도 함께 참여

RAM

지금 쓰는 정보 담기

실행 중 필요한 명령
현재 상태와 중간 결과

빠르게 읽고 바꾸며 사용
작업대 같은 공간

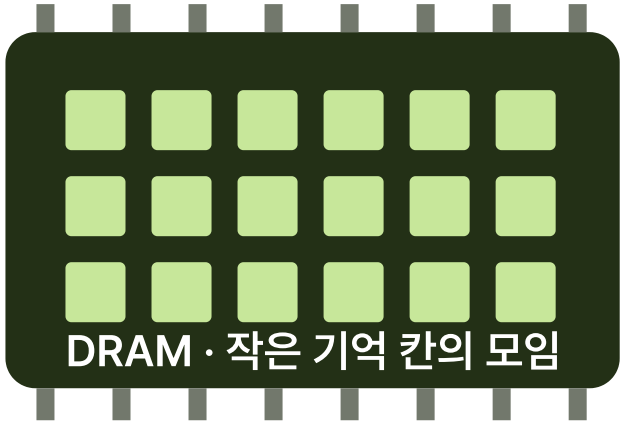
설치한 게임 파일과 지금 플레이 중인 정보는 역할이 다름

RAM의 정보를 기억하는 DRAM

RAM
지금 쓰는 작업용 메모리

명령과 정보를 담아 두고
필요할 때 빠르게 읽기·쓰기

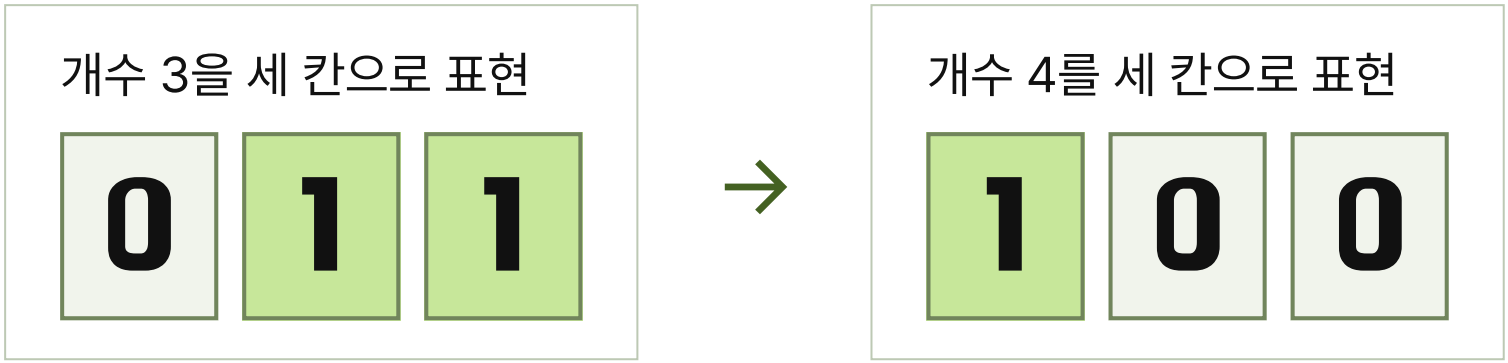
스마트폰의 주메모리에는
주로 DRAM 계열 칩 사용



칩 속 작은 칸에 전기적 상태를 저장
0과 1로 구분해 정보 표현

오늘의 질문 · 작은 기억 칸 하나는
어떻게 0 또는 1을 기억할까?

숫자를 이루는 0과 1



두 가지 기호로 숫자를 나타내는 이진 표현의 예 · 실제 게임의 저장 형식·비트 수와는 별개

1비트 0 또는 1, 두 상태 중 하나를 나타내는 단위
오늘은 그중 한 칸의 기억 원리부터 제작

쓰기에서 손을 뗀 뒤의 읽기

① 쓰기

충전

쓰기 버튼을 누른 뒤
손 떼기

② 기다리기

대기

두 버튼 모두 놓고
상태 예상

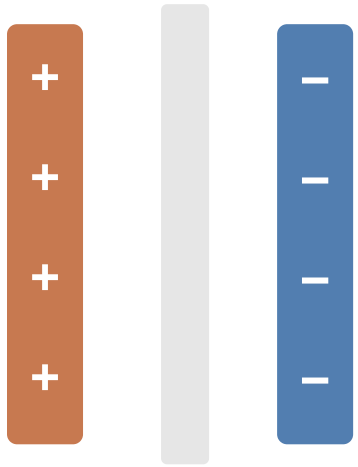
③ 읽기

관찰

읽기를 누를 때
불빛 변화 확인

쓰기에서 손을 뗐는데도 LED를 켜는 에너지는 어디에 있을까?

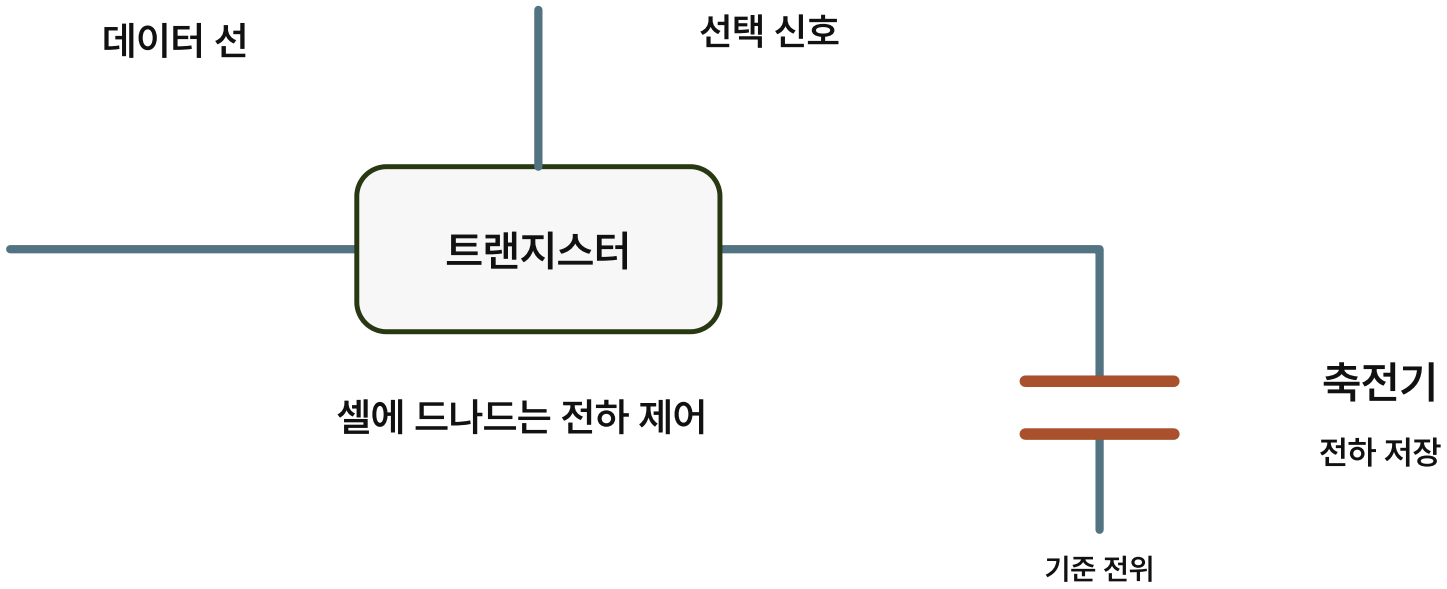
축전기의 역할



- 전하 분리 및 저장
- 전기 에너지 저장
- 도체판 사이에 절연 물질 배치

> 판 사이를 직접 통과하지 않고
> 외부 회로를 통해 전하 이동

DRAM 셀의 구조



1T1C 구조 · 트랜지스터 1개 + 축전기 1개 → 기억 셀 1개

기억회로의 쓰기·대기·읽기

① 쓰기

W 누름

- 전원과 축전기 연결
- 축전기 충전

② 대기

W·R 모두 놓음

- 충전·읽기 경로 차단
- 저장 상태의 일시 유지

③ 읽기

R 누름

- LED 점등
- 축전기 방전

연속 읽기 비교: 다시 쓰지 않고 두 번 읽었을 때의 불빛 차이

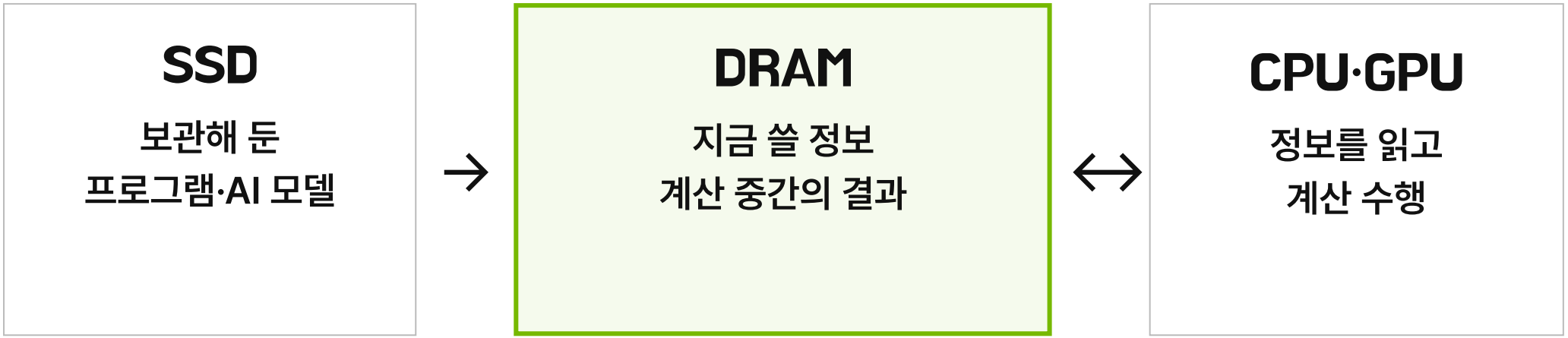
읽기 시작 때 불빛이 보이는 상태를 1, 보이지 않는 상태를 0으로 약속 · 부품과 연결이 정상인 조건

DRAM의 읽기 복원과 리프레시

비교할 부분	오늘 만들 회로	실제 DRAM
전하가 드나드는 길	손으로 누르는 스위치	트랜지스터
읽는 방법	LED의 불빛 관찰	전압의 작은 변화 감지
읽은 뒤	방전되어 불빛이 약해짐	판별한 값을 다시 복원
오래 기억하려면	사람이 다시 조작	주기적으로 리프레시

> 리프레시: 저장된 0과 1을 각각 유지 · 모든 셀의 일괄 충전과 구별

AI에도 필요한 작업 중 기억



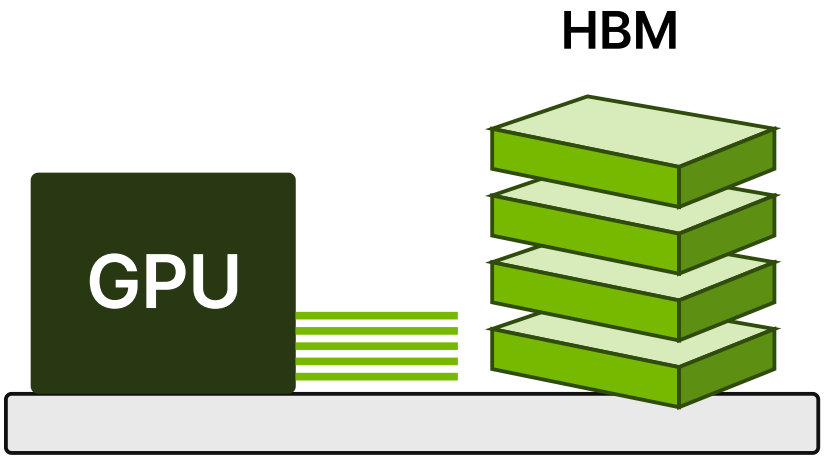
역할을 이해하기 위한 단순화 · 실제 장치에서는 여러 종류의 메모리를 함께 사용

충분히 담을 공간
더 큰 AI 모델과 긴 입력을 다룰 때 필요

빠르게 꺼내 쓸 길
정보를 기다리는 시간을 줄이는 데 필요

DRAM은 작업대처럼 사용 · 전원과 주기적인 리프레시로 기억 유지

HBM도 DRAM에서 시작



구조를 단순화한 SVG · 층수·크기·연결 수는 실제 규격과 다름

DRAM을 쌓아 넓게 연결한 HBM

여러 DRAM 칩을 쌓고
많은 정보를 동시에 전달

고성능 AI 가속기에서
계산 장치에 정보를 공급

실제 DRAM

아주 작은 기억 칸이
많이 모인 반도체

→

오늘 만드는 모형

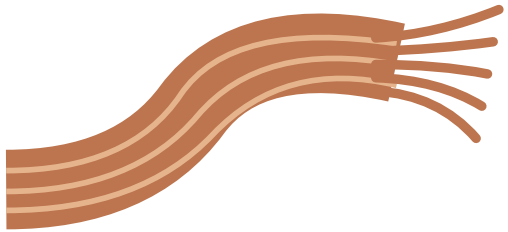
축전기로 기억하는
한 칸의 원리부터 확인

제작물은 DRAM의 원리 모형 · 실제 반도체 칩이나 HBM을 제조하는 활동은 아님

반도체의 역할

도체

구리

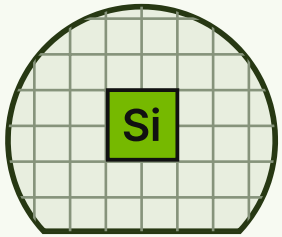


전류가 잘 흐르는 물질

회로의 연결선

반도체

규소



재료·전기적 조건으로

전류 흐름 조절

절연체

플라스틱



전류가 잘 흐르지 않는 물질

전선 바깥을 감싸는 피복

트랜지스터: 전기 신호로 전류 흐름을 조절하는 반도체 소자

컴퓨터 부품의 역할



CPU 패키지

CPU

실행을 관리

프로그램의 명령을
순서에 맞게 처리



GPU가 담긴 그래픽카드

GPU

많은 계산을 나눠 처리

AI에 필요한 계산을
여러 곳에서 함께 수행

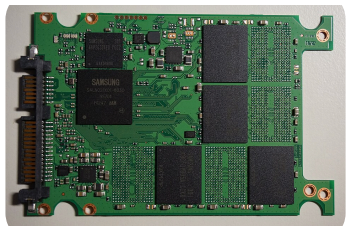


DRAM 메모리 모듈

DRAM

지금 쓸 정보를 기억

작업 중 필요한 정보를
빠르게 읽고 쓰기



덮개를 연 SSD

SSD

파일을 오래 보관

프로그램·사진·파일을
전원을 꺼도 보관

AI 실행에 필요한 것: 계산 능력 + 메모리 용량 + 정보 전달 속도

부품 모양의 예시 사진 · 사진 출처와 이용 조건은 마지막 자료 쪽에 표시

설계 전에 확인할 부품의 역할

전원·스위치

- 전원: 에너지 공급
- 스위치: 연결·차단
- 놓았을 때의 연결 확인

축전기

- 전하 분리와 에너지 저장
- + ·– 극성 확인
- 쓰기를 놓은 뒤 상태 예상

저항·LED

- 저항: LED 전류 제한
- LED: 읽기 결과 관찰
- LED + ·– 방향 확인

설계 질문: 쓰기와 읽기에서 각각 어떤 길이 열려야 할까?

가상 1비트와 실물 2비트의 재료

부품·재료	가상 1비트	실물 2비트
축전기 1000 µF	1개	2개
LED / 220 Ω 저항	각 1개	각 2개
쓰기 / 읽기 스위치	각 1개	각 2개
3 V 전원	1개	CR2032·홀더 각 1개
배선	화면에서 연결	폭 10 mm 동박·고정 테이프

가상 회로에서 연결을 시험한 뒤, 같은 역할의 부품을 실물에 사용

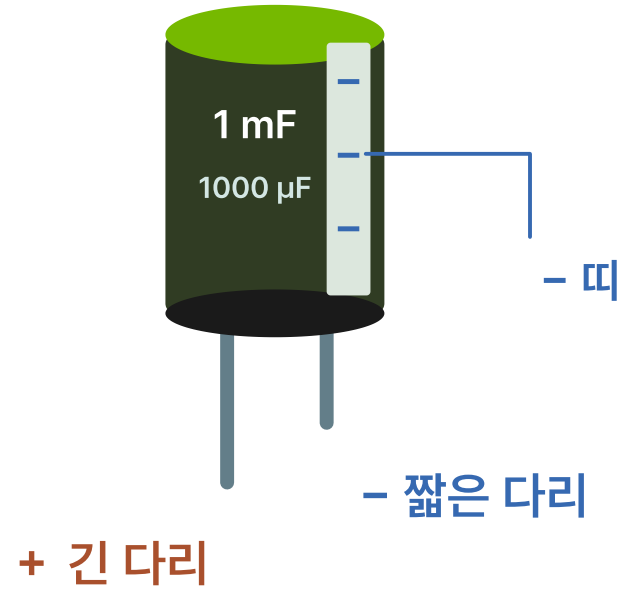
LED와 축전기의 극성

LED의 극성



새 부품 · 다리를 자르기 전 기준

전해 축전기의 극성

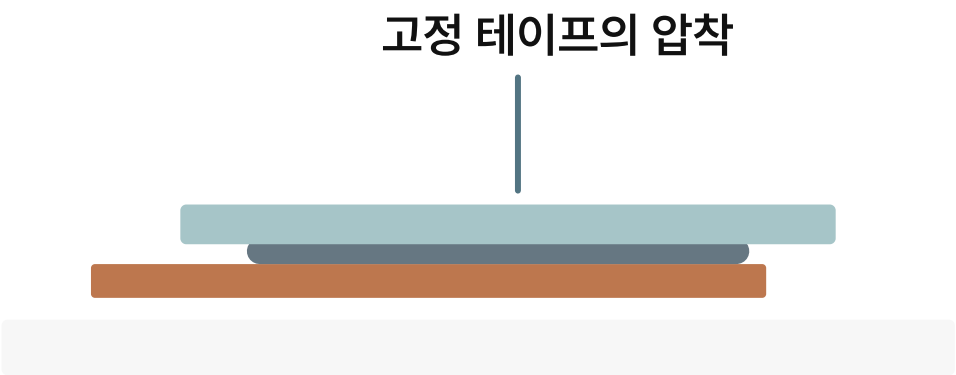


몸통의 – 표시와 다리 길이 대조

LED · 긴 다리 + / 짧은 다리 –

전해 축전기 · 몸통 – 띠와 다리 길이 대조

구리 테이프의 전기적 접촉

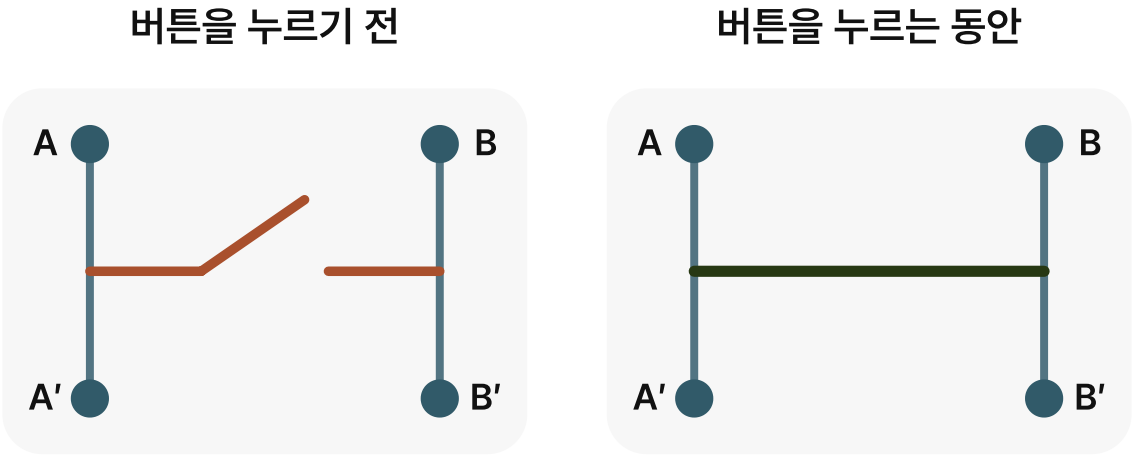


부품의 금속 다리 ↔ 노출된 구리 면

접착층 대신 노출 금속 면의 직접 접촉

1. 금속 다리를 노출 구리 면에 배치
2. 위에서 고정 테이프로 압착
3. 이음부의 끝을 접어 구리 면끼리 접촉

누름 스위치의 내부 연결



같은 묶음 A–A′, B–B′: 누르기 전에도 연결

A 묶음과 B 묶음에서 각각 한 다리 선택 · 끊긴 구리 길 양쪽에 연결

1비트 가상 제작실 사용 순서

예상 → 연결 → 실험

1. 버튼을 누를 때의 동작 예상
2. 부품의 역할을 생각하며 연결
3. 쓰기·대기·읽기를 직접 실험

동작을 보고 판단

불빛과 저장 상태를 관찰하고
예상과 다른 순간 찾기

1비트 가상 제작실 열기 ↗

> 완성 여부보다 연결을 고른 이유와 관찰한 증거가 중요

증거를 바탕으로 회로 고치기

1. 증상과 예상

언제 켜지지 않았나?
언제 계속 켜져 있나?

관찰과 해석 구분

2. 한 곳만 수정

극성·연결·끊김 중
의심한 원인 선택

수정 이유 말하기

3. 같은 조건 재검사

같은 버튼 순서로
수정 전후 비교

증거로 판단

예상 → 연결 → 실험 → 증거·수정 → 재검사

시도 횟수 제한 없이 다시 검사 · 기능검사 뒤 직접 설명과 자기점검

검사 결과를 실물 제작 계획으로

동작 검사

쓰기 · 기다리기
읽기 · 다시 쓰기

내 설명·자기점검

관찰한 증거와
수정한 이유 설명

2비트 도안 열기

한 칸을 두 칸으로 확장
전원만 공통 사용

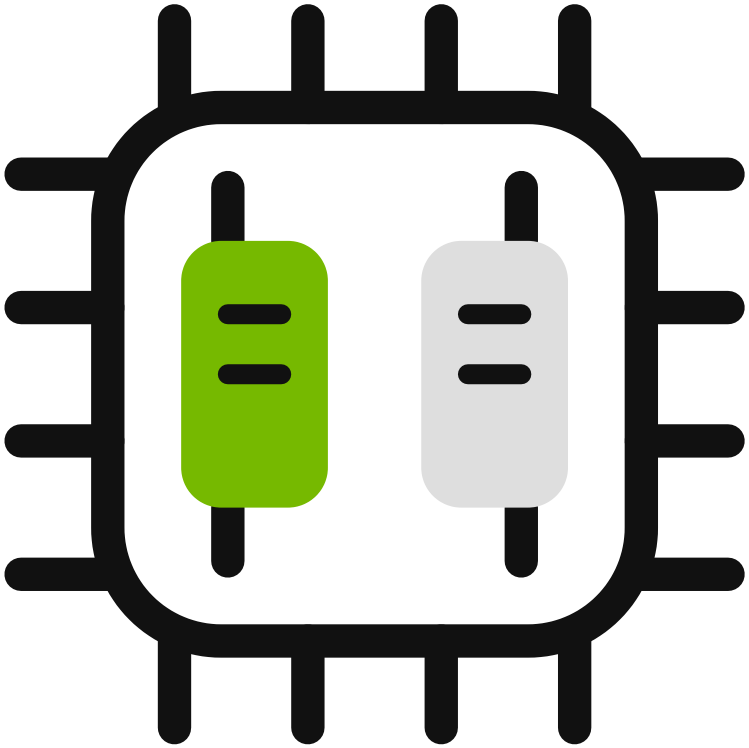
실물 인쇄: A4 가로 · 실제 크기 100% · 한 장에 회로 1개

폭 10 mm 동박 사용 · 부품 자리의 빈틈 유지 · 두 DATA 분리

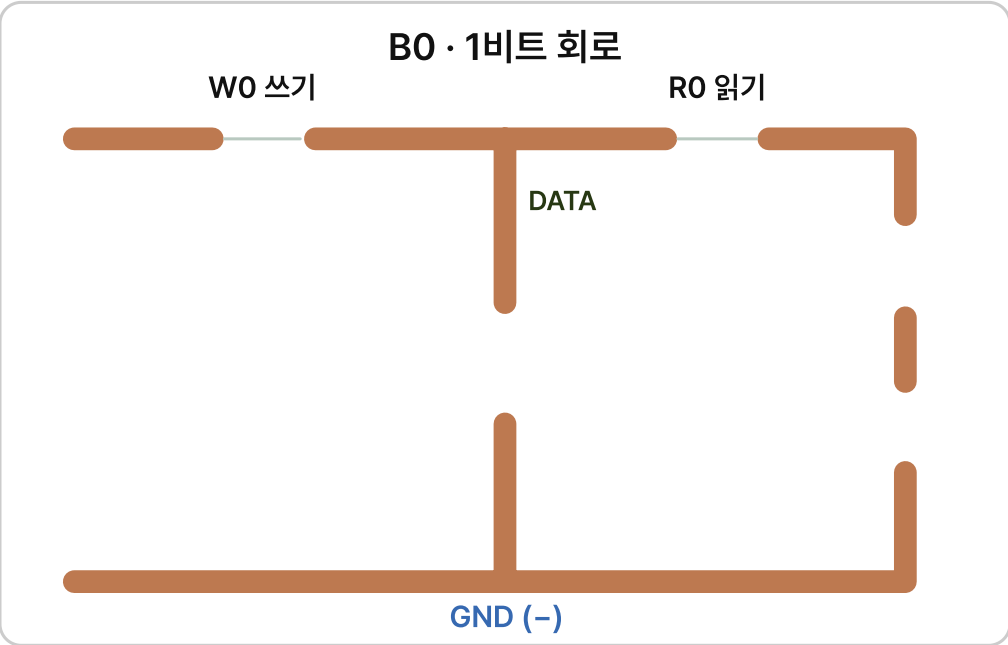
휴식과 실물 제작 준비

10분 휴식

- 가상 제작 결과 확인
- 2비트 도안과 부품 준비
- 실물 전원은 OFF로 두기



① B0 구리 길 제작

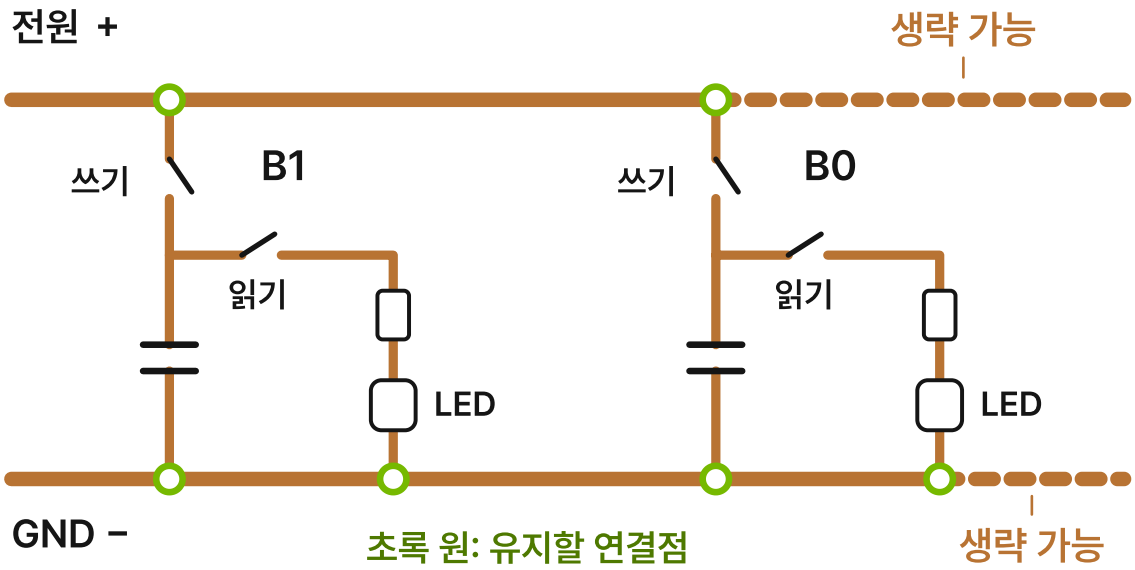


1. 도안의 B0 위치 확인
2. 구리 길을 따라 테이프 부착
3. 스위치·저항·LED·축전기 자리의 틈 확보

> 틈을 덮은 구리 테이프: 부품을 우회하는 연결 발생

B0의 구리 길과 부품용 틈

구리테이프의 부착 범위



연결 관계를 단순화한 그림

갈림길·합류점 연결

전원 + → 두 쓰기 스위치

LED − → 공통 GND

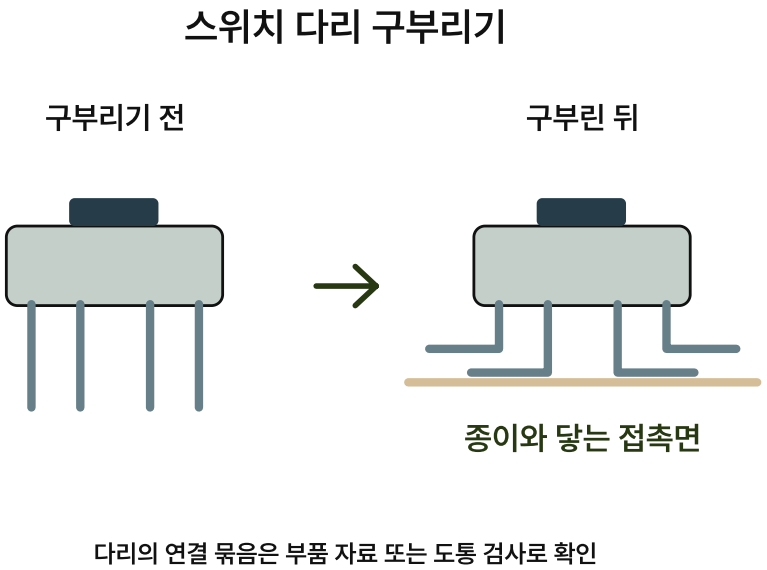
막다른 끝만 생략

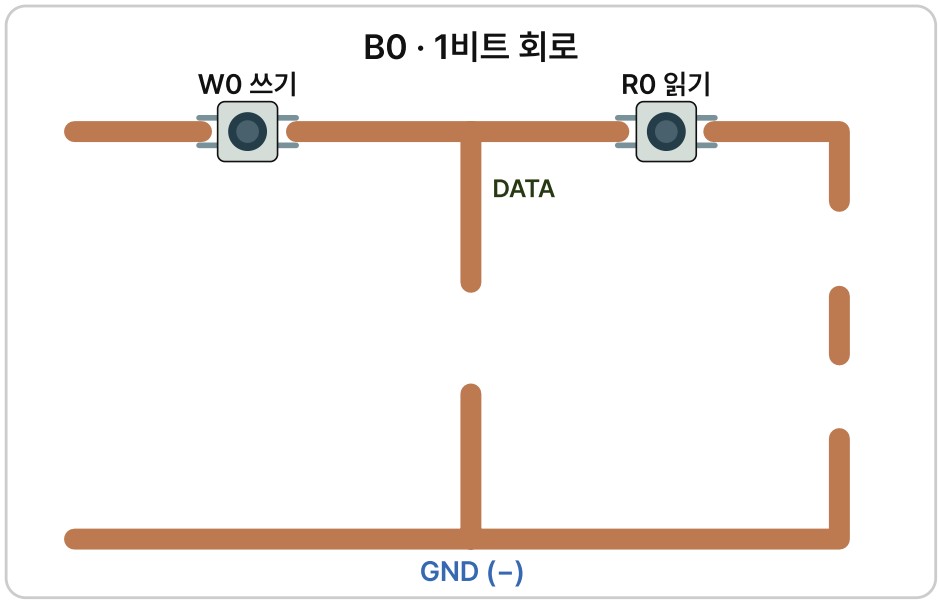
부품 연결점을 지난

오른쪽 여분 구간

이미 붙였다면 그대로 유지

② 쓰기·읽기 스위치 부착

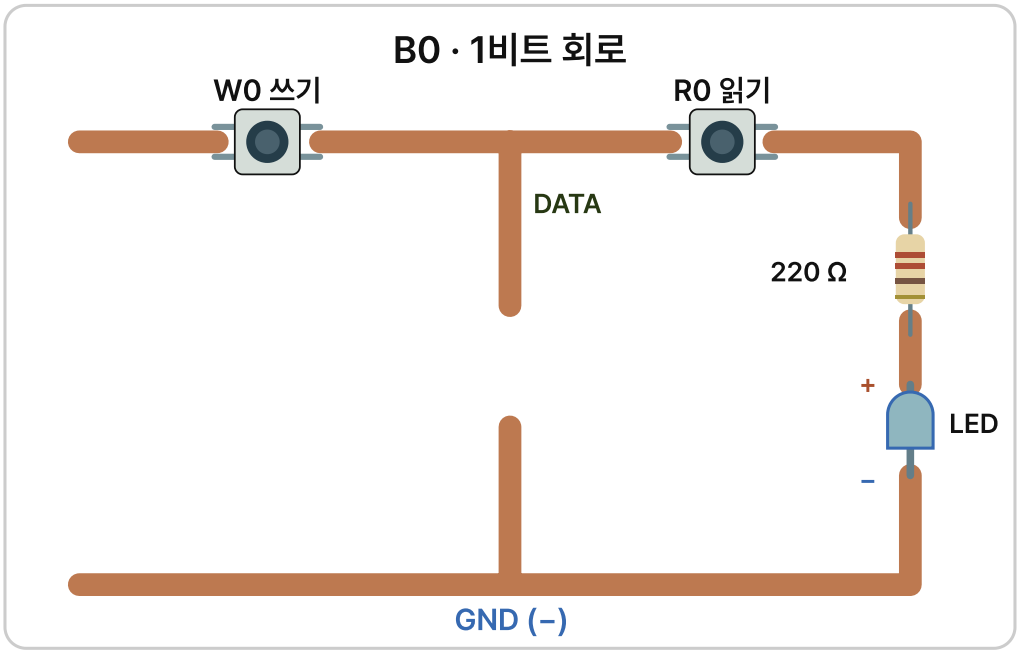




스위치 다리의 형태 · 종이와 접촉하도록 조정

서로 다른 다리 묶음을 양쪽 구리 길에 연결

③ 저항·LED 연결

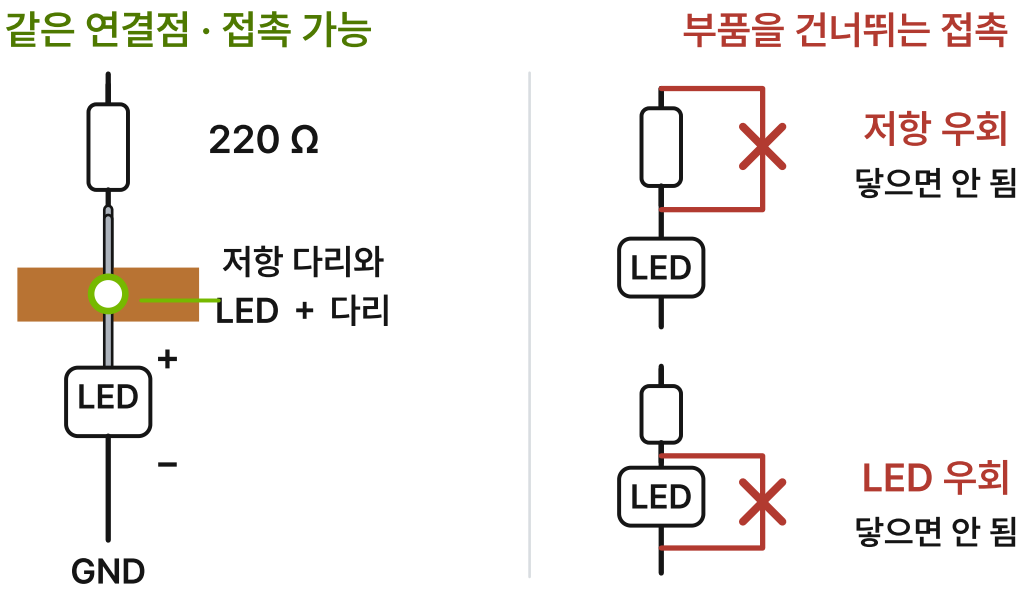


1. 읽기 스위치 다음에 220 Ω 저항 연결
2. LED의 + 다리를 저항 쪽에 연결
3. LED의 – 다리를 GND에 연결

LED 전류 제한용 저항 · 비트마다 1개씩 사용

저항·LED의 읽기 경로

저항·LED 다리의 접촉



연결 관계를 단순화한 그림

닿아도 되는 두 다리

저항의 LED 쪽 다리
↔ LED의 + 다리

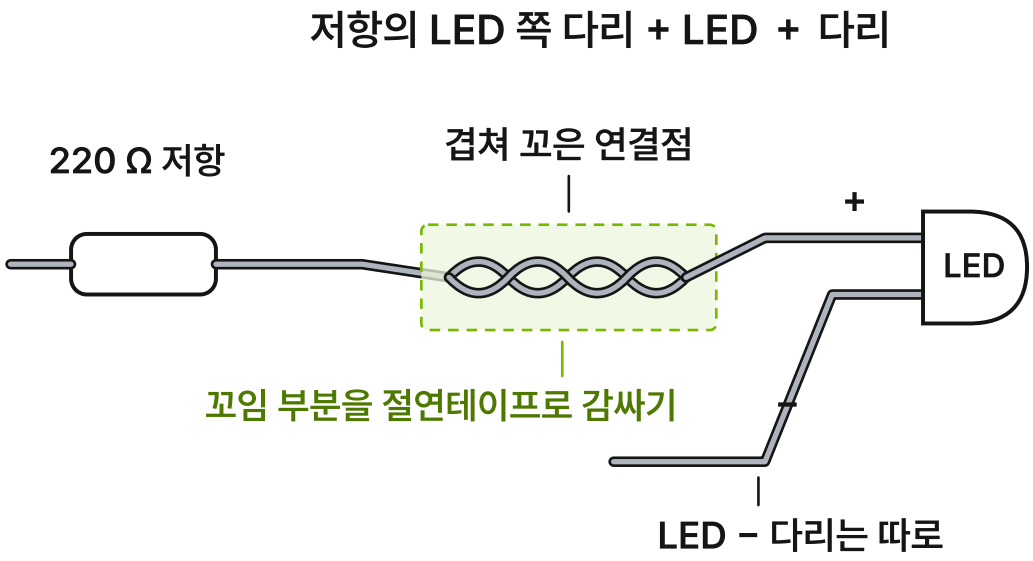
같은 동박에 놓이는 연결점

피해야 하는 접촉

저항 양 끝끼리
LED의 +·–끼리

부품을 건너뛰는 연결

동박을 대신하는 직접 연결



연결 관계를 단순화한 그림

이 구간의 선택 방법

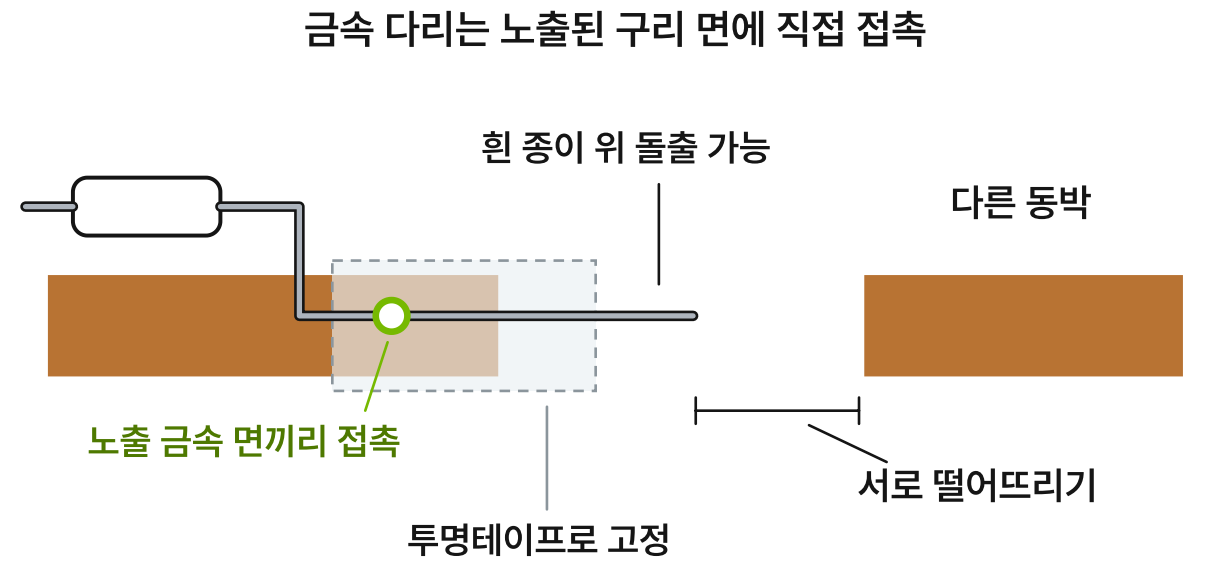
저항의 LED 쪽 다리와
LED + 다리를 직접 연결

꼬아서 고정

① 전원 OFF
② 금속끼리 단단히 꼬기
③ 절연 후 종이에 고정

LED − 다리는 따로 유지

종이 위로 나온 긴 다리



연결 관계를 단순화한 그림

마른 종이 위 돌출

구리테이프 바깥으로
다리가 나와도 가능

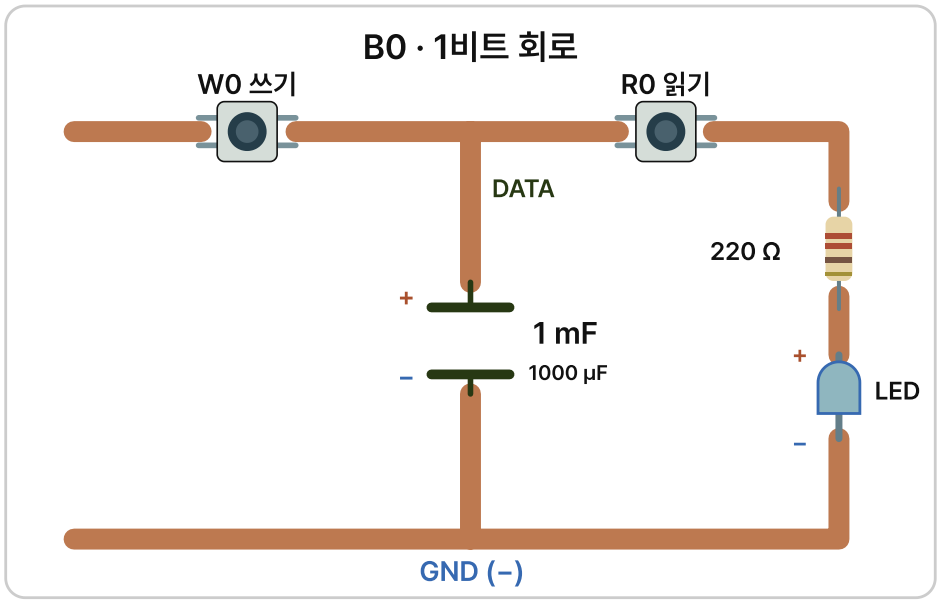
접촉 유지·다른 길 분리

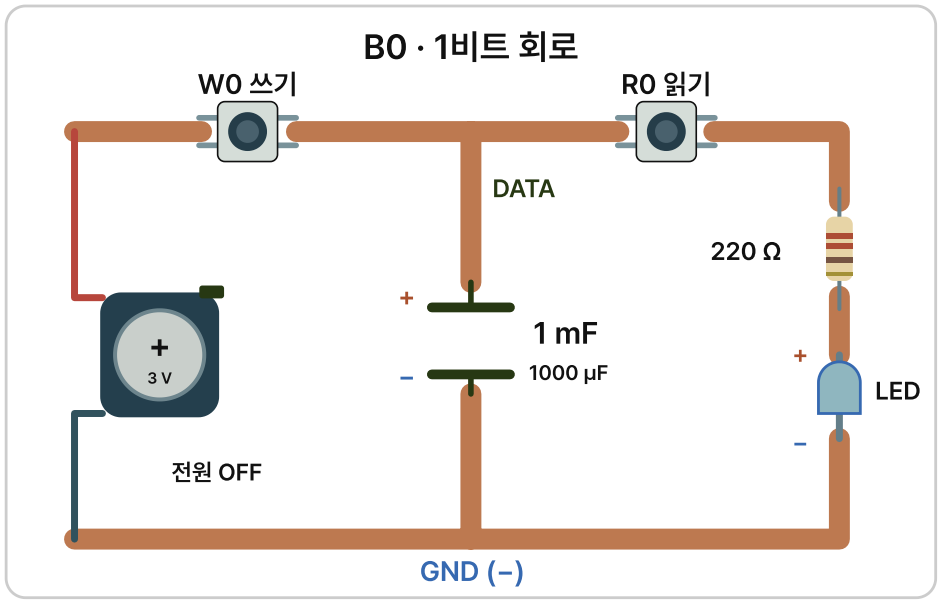
필요한 동박에는 직접 접촉
다른 배선에는 닿지 않기

움직이지 않게 고정

남는 다리는 종이 위에
투명테이프로 고정

④ 축전기·전원 연결





축전기 + : DATA / 축전기 –: GND

홀더 빨간 선: 전원 + / 검은 선: GND

B0 쓰기·읽기 작동 확인

쓰기

W0

- 충전 후 손 떼기

대기

대기

- W0·R0 모두 놓기

읽기

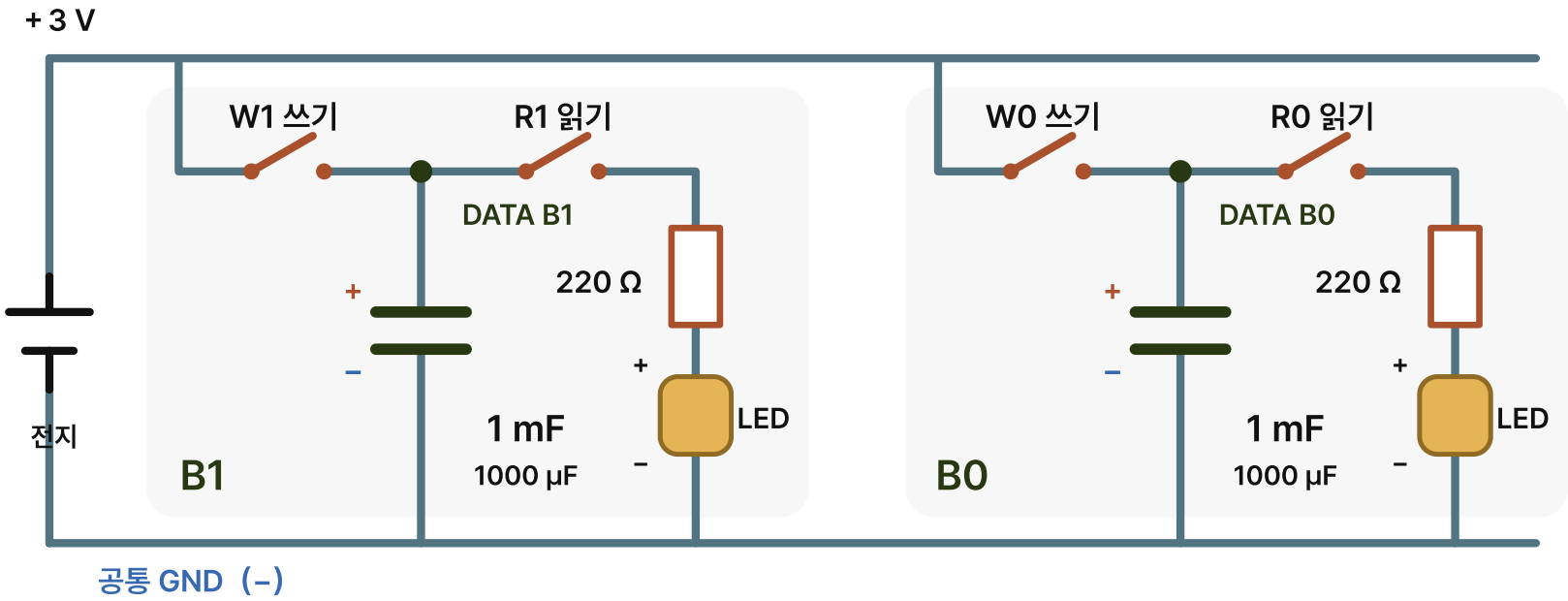
R0

- 누른 채 밝기 관찰

기억 확인 조건: W0에서 손을 뗀 뒤 R0 누르기

W0·R0 동시 누름 시 전지가 LED에 에너지 공급

⑤ B1 제작과 공통 전원 연결



B1 추가 부품: 축전기·LED·저항 각 1개 / 쓰기·읽기 스위치 각 1개

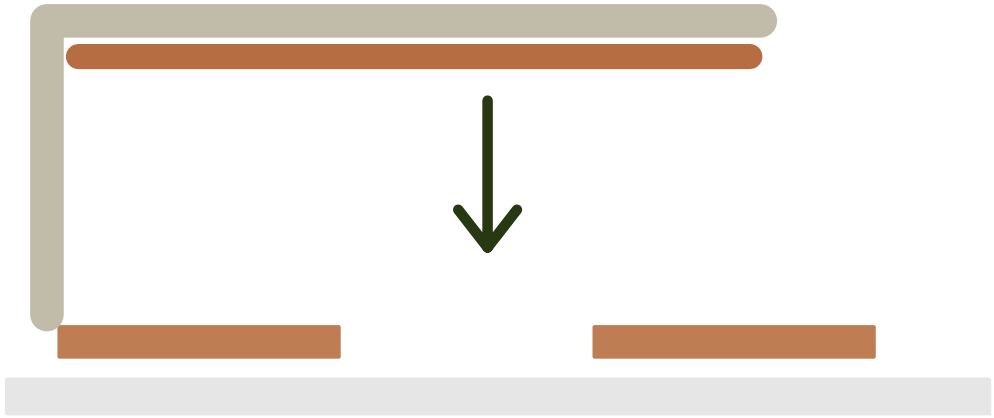
회로의 증상별 점검

보이는 모습	먼저 확인할 곳
둘 다 켜지지 않음	전지 홀더 ON · 전지 방향 · 공통 전원과 GND
한 비트만 켜지지 않음	그 비트의 LED·축전기 극성 · 접합부
누르거나 흔들면 켜짐	금속 다리와 구리 면이 직접 닿는지
쓰기에서 손을 떼도 계속 켜짐	W·R의 다리 묶음 · 틈을 덮은 구리 테이프
두 비트가 항상 같이 움직임	DATA B1과 DATA B0 사이의 잘못된 연결

> 연결 수정 전 전원 OFF · 한 번에 한 접합부씩 점검

종이 버튼의 구조와 제작

손을 떼면 벌어지는 종이 구조



누를 때 구리 띠와 두 패드 동시 접촉

1. 끊긴 길 양쪽에 구리 패드 제작
2. 접은 종이 안쪽에 연결용 구리 띠 부착
3. 누를 때 접촉 / 놓으면 분리 확인

2비트의 네 가지 상태

00	01	10	11
			
숫자로 0	숫자로 1	숫자로 2	숫자로 3

1. W에서 손을 뗀 뒤 R을 눌러 불빛이 보이지 않는 상태로 준비
2. 1로 만들 비트의 W만 눌렀다가 놓기
3. R1·R0을 함께 눌러 최초 상태 판별

이진수의 자릿값

B1 · 왼쪽 자리

2 B1

- B1 = 1일 때 2를 더함

B0 · 오른쪽 자리

1 B0

- B0 = 1일 때 1을 더함

이진수 11의 십진수 표현

$$2 \times 1 + 1 \times 1 = 3$$

2비트 신호표

B1 B0	신호의 뜻 · 예시	모둠 신호표
00	대기 중	_____
01	도움 요청	_____
10	제작 중	_____
11	확인 요청	_____

> 발신자와 수신자의 공통 약속: 같은 신호표 사용

신호 전달과 해석

발신자

1. 신호표에서 전달할 뜻 선택
2. 필요한 비트만 충전
3. 쓰기에서 손을 떼고 회로 전달

수신자

1. B1·B0 위치 확인
2. 두 읽기 버튼 동시 누름
3. 최초 상태와 신호의 뜻 기록

재전송: 최초 상태 준비 후 같은 비트 다시 쓰기

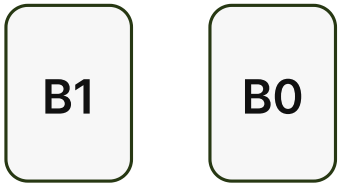
읽기 중 변화 관찰

관찰할 순간	실제로 본 모습	그렇게 생각한 까닭
쓰기에서 손을 뗀 직후	_____	_____
읽기를 처음 누를 때	_____	_____
읽기를 계속 누를 때	_____	_____
다시 쓰고 읽을 때	_____	_____

읽기 중 밝기 감소: LED 경로로 방전
대기 중 기억 유지 시간과 구별

2비트 모형과 실제 DRAM의 용량

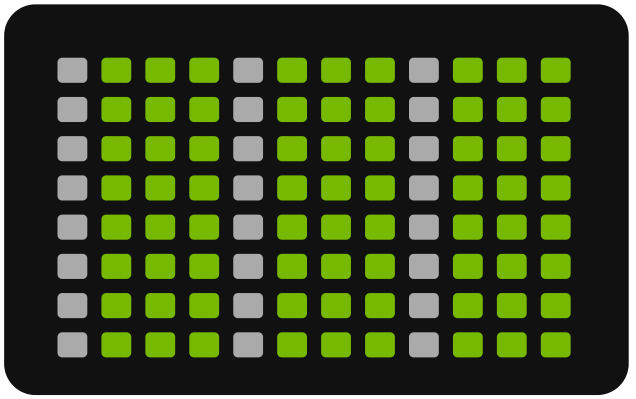
오늘 만든 모형



2칸

한 칸 = 1비트

실제 DRAM · 16 Gb 칩 예시



약 172억 칸

17,179,869,184 bit

칩 내부 칸 그림은 배열 예시 · 개수·크기 비례 생략

1칸 = 1비트 · 읽기 복원 + 주기적 리프레시

16 Gb 제품 예시: Micron MT60B2G8RZ

표시 용량에 해당하는 데이터 비트 수 기준 · $16 \times 2^{30} = 17{,}179{,}869{,}184$ bit · 추가 검사용·예비 셀 제외

참고 자료 및 수업 준비

과학·제작 참고

Micron · Introduction to Memory

트랜지스터·축전기 셀 구조

Samsung Semiconductor · DRAM

DRAM의 역할과 리프레시

Micron · DDR5 SDRAM 제품 목록

MT60B2G8RZ · 16 Gb / 2G × 8 예시

Chibitronics · Copper Tape

금속 면 접촉과 접착층의 차이

그림·아이콘: 본 자료용 SVG 제작

작성: 조승재 · 2026. 11. 08.

수업 전 준비 · 가상 제작과 실물 제작

- 1인분 부품 분배 + 예비 부품 준비
- 실물 2비트 시제품의 작동 확인
- 스위치 연결 묶음·극성·접합부 점검
- 2비트 도안: A4 가로·100%·1장
- 학생 기기에서 가상 제작실 실행 확인
- 동작검사·자기설명·도안 열기 확인
- 종이 버튼: 작동 확인 뒤 선택 제작

AI·반도체 설명과 사진 출처

설명 근거

삼성반도체 · Mobile DRAM
스마트폰의 작업용 메모리

Supercell · Showdown의 파워 큐브
게임 상황 참고 · 내부 저장 방식은 단순화

Micron · High-bandwidth memory
HBM의 DRAM 적층 구조와 정보 전달

NVIDIA · CPU–GPU memory sharing
AI 모델·중간 정보에 필요한 메모리

Micron · Introduction to Memory
DRAM 셀과 전하 저장 원리

도체·반도체·절연체, HBM 그림:
수업용 직접 제작 SVG

부품 실물 사진 · Wikimedia Commons

CPU 사진 원본 · YunHo LEE
CC0 1.0

GPU 사진 원본 · Telaneo
CC0 1.0

DRAM 사진 원본 · László Szalai
Public domain

SSD 사진 원본 · MatteX
CC0 1.0

CC0 이용 조건 · 원본 사진의 축소 미리보기 사용
사진은 부품의 형태를 설명하는 예시